

PRÁCTICA 2: SIMULACIÓN MCMC con JAGS

Introducción a la inferencia bayesiana basada en simulación

Nos planteamos de nuevo el modelo de regresión del banco de datos `cars` que trabajamos durante la práctica anterior.

1. Formula y simula dicho modelo de regresión, ahora con **JAGS**. Toma las acciones oportunas para que puedas dar por buena la convergencia de la simulación y representa las cadenas que hayas simulado.

Nos proponemos ahora analizar el banco de datos `InsectSprays` de **R**. El banco de datos consta únicamente de 2 variables, `count` y `spray`. La primera variable corresponde al número de insectos muertos observados al aplicar cierto insecticida y la segunda sería el insecticida aplicado, que sería una variable categórica.

2. Formula, y simula, en **JAGS** el modelo de regresión que consideres oportuno para analizar el distinto efecto de cada uno de los insecticidas. Ten en cuenta que `spray` es una variable categórica, que **JAGS** no sabe como tratar, por lo que tendrás que convertirla a numérica y darle el tratamiento oportuno. No puedes (mejor dicho no debes) meterla en el modelo de la misma manera que en el modelo de regresión anterior como si fuera una variable numérica tal cual. Piensa cómo darle el carácter categórico que tiene esta variable.
3. Modifica el modelo propuesto de la manera que creas conveniente para estimar $P(\beta_i > 0)$, donde β_i , $1, \dots, 6$ es el efecto de cada grupo, y así poder estimar la “significatividad” (/relevancia estadística) del efecto de cada insecticida.

El banco de datos `esoph` de **R** contiene información de un estudio casos-control sobre el cáncer

de esófago. Concretamente, estamos interesados en estudiar cómo varía la probabilidad de desarrollar dicho cáncer en función de la edad y el consumo de alcohol y tabaco. Para ello haremos uso de las siguientes variables del banco de datos:

- **agecp**: variable categórica que resume la edad de cada uno de los participantes, con 6 valores: 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+
- **alcgp**: variable categórica que resume el consumo diario de alcohol de cada uno de los participantes, con 4 valores: 0-39 gramos día, 40-79, 80-119, 120+.
- **tobgp**: variable categórica que resume el consumo diario de tabaco de cada uno de los participantes, con 4 valores: 0-9g/day, 10-19, 20-29, 30+.
- **ncases**: número de casos observados para cada grupo del estudio.
- **ncontrols**: número de controles (no casos) para cada grupo del estudio.

4. Estudia, haciendo uso de **JAGS**, cómo modifica cada uno de los factores considerados la probabilidad de desarrollar cáncer de esófago.